普通高等教育“十一五”国家级规划教材

离散数学

（第2版）

屈婉玲　耿素云　张立昂

高等教育出版社

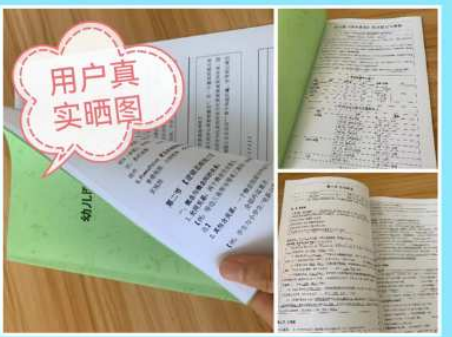
公众号：知识龟

回复关键字：所有资源

无套路获取，汇总文档式，
方便你的下载

已汇总：大学教材、考试、
考研、考公、书籍、AI
安卓免费APP、电影、小说

在线打印：5分钱/页
(彩印、黑白同价)



刺猬云印

面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

- 紧密围绕离散数学的基本概念、基本理论选材，体系严谨，内容丰富；面向计算机科学技术，介绍了很多离散数学在计算机科学技术中的应用。
- 强化描述与分析离散结构的基本方法与能力的训练，配有丰富的例题和习题；例题有针对性，分析讲解到位；习题易难结合，适合学生课后练习。
- 知识体系采用模块化结构，可以根据不同的教学要求进行调整；语言通俗易懂，深入浅出，突出重点、难点，提示易于出错的地方。
- 辅助教学资源丰富，配有用于习题课、包含上千道习题的教学辅助用书《离散数学学习指导与习题解析》第2版，电子教案，网络课程等。

ISBN 978-7-04-041908-5
9 787040 419085 >
定价 41.10元

普通高等教育“十一五”国家级规划教

离散数学

Lisan Shuxue

（第2版）

屈婉玲　耿素云　张立昂

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书在原有基础上进行了更新，增加了一些典型的应用实例，并对例题和习题进行了补充。本书分为数理逻辑、集合论、代数结构、组合数学、图论、初等数论6个部分，既有严谨、系统的理论阐述，也有丰富的、面向计算机科学技术发展的应用实例，同时配有大量的典型例题与练习。各章内容按照模块化结构组织，可以适应不同的教学要求。本书配套有电子教案和学习指导与习题解析。

本书可以作为普通高等学校计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学等专业本科生离散数学课程教材，也可以供其他专业学生和科技人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

离散数学/屈婉玲,耿素云,张立昂编著.--2版.--北京:高等教育出版社,2015.3
ISBN 978-7-04-041908-5

Ⅰ.①离… Ⅱ.①屈… ②耿… ③张… Ⅲ.①离散数学-高等学校-教材 Ⅳ.①O158

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第026582号

策划编辑 刘 艳	责任编辑 刘 艳	封面设计 于文燕	版式设计 马敬茹
插图绘制 郝 林	责任校对 殷 然	责任印制 刘思涵	

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.landraco.com
印 刷	唐山市润丰印务有限公司		http://www.landraco.com.cn
开 本	787mm×1092mm 1/16		
印 张	26	版 次	2008年3月第1版
字 数	580千字		2015年3月第2版
购书热线	010-58581118	印 次	2015年3月第1次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	41.10元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 41908-00

第2版前言

本书的第一版于2008年出版，起源于高等教育出版社1998年出版的普通高等教育“九五”国家级规划教材《离散数学》和2004年出版的普通高等教育“十五”国家级规划教材《离散数学(修订版)》。目前距第一版出版已有6年的时间了。在这6年中，随着计算机科学与技术飞速发展和广泛应用，一些新的教育理念不断提出，其中最重要的是“计算思维”(computational thinking)。计算思维是数学思维与工程思维的互补与融合，不但是从事计算机科学与技术工作的人员所需要的专业素质，而且对其他学科的发展产生了深远的影响，计算思维的培养已经成为大学计算机专业的重要目标之一。

离散数学是研究离散结构及其性质的学科，大量用于计算机科学与技术领域的建模及分析。离散数学对培养计算思维起着重要的作用，是计算机专业的核心课程之一。实际上，离散数学在自然科学(如物理、化学、生物)，工程技术(如电子工程)，社会科学，经济管理等领域都有广泛的应用，一些相关的专业(如经济学等)也都在教学中引入了离散数学的内容。如何在离散系统建模中体现计算思维是本次修订的指导思想。

本次修订保持了原书的基本结构和主要内容，增加了消解证明法和中国邮递员问题，并对文字做了进一步的加工。此外，还补充了有关加法器设计、进程代数建模、全同态加密等重要的应用实例，更新和补充了部分例题和习题。

与本书同步更新的有配套的教学辅导用书《离散数学学习指导与习题解析》(第2版)。

本书第1章～第5章、第14章～第18章由耿素云完成，第6章～第13章由屈婉玲完成，第19章由张立昂完成。对广大读者所提出的建议和意见，我们表示衷心的感谢！

作　者

2014年12月于燕园

第1版前言

本书是面向21世纪课程教材，是在《离散数学(修订版)》(耿素云、屈婉玲编著，高等教育出版社，2004年)的基础上修改而成的。《离散数学》于1998年作为普通高等教育"九五"国家级规划教材出版，2004年以普通高等教育"十五"国家级规划教材立项进行了修订，至今也已经3年了。在近10年里，计算机科学技术有了飞速的发展，在生产和生活的各个领域都发挥着越来越大的作用，一个崭新的信息时代正在来临。面对这样一个巨大的变化，国内外对计算机专业教育的改革也进行了大量的研讨和有益的实践。当前，计算机专业教育面临着更多的挑战，一方面是新技术、新知识的爆炸性增长，另一方面是社会对多种不同类型和层次人才的需求。因此，有必要把培养目标和专业方向进一步细分，相关的教学计划和课程体系也需要更新和调整。美国计算机学会的《ACM IEEE Computing Curricula 2004》就是针对这个问题提出的系统的研究报告，我国教育部计算机科学与技术专业教学指导委员会也提出了相应的《计算机科学与技术专业规范》(CCC2005)。根据CCC2005的意见，计算机科学与技术专业将划分为计算机科学、计算机工程、软件工程和信息技术4个专业方向，本书主要是根据前3个专业方向的教学要求而编写的。

与修订版相比，本书在以下内容上进行了比较大的更新。

1. 根据CCC2005中关于离散数学核心内容的要求，对有些章节进行了调整。增加了组合数学中关于递推方程、生成函数等组合计数方法的内容，并重点说明了这些方法在计算机算法分析中的应用。增加了有关初等数论基础知识的介绍，并讲述了它们在计算机加密技术中的应用。同时，删减了关于集合基数以及代数结构中群、环、域、格的部分内容。重新组织了图论中的部分知识点，以使得整个教材的中心更突出，知识体系更清晰，知识点的分布更合理。

2. 重写了数理逻辑中的一阶逻辑推理理论。

3. 补充了和计算机科学技术应用背景紧密结合的实例。在语言文字方面做了进一步的加工,同时订正了部分疏漏之处。

本书采用模块化的结构,适用于计算机科学、计算机工程、软件工程等不同的专业方向和不同的学校。教师可以根据自己的教学计划对相关内容进行取舍。根据一般经验,完成全部内容的教学需要两个学期,即108~144学时。如果只有一个学期,可以选择数理逻辑、集合论、图论的部分章节,如第1章~第4章,第6章~第8章,第14章~第16章等。

与本书配套的《离散数学学习指导与习题解析》和电子教案将陆续推出,为使用本书的教师和学生提供参考。

本书的出版得到高等教育出版社的大力支持,也得到许多教师的帮助,特别是朱洪教授认真审阅了书稿,提出了宝贵的修改意见,对此我们表示衷心的感谢。本书的第1章~第5章、第14章~第18章由耿素云完成,第6章~第13章由屈婉玲完成,第19章由张立昂完成。由于水平所限,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请读者指正。

作 者

2007年10月

目录

第 1 部分　数 理 逻 辑

第 1 章　命题逻辑的基本概念 …… 3
1.1　命题与联结词 …… 3
1.2　命题公式及其赋值 …… 9
习题 1 …… 14

第 2 章　命题逻辑等值演算 …… 19
2.1　等值式 …… 19
2.2　析取范式与合取范式 …… 26
2.3　联结词的完备集 …… 36
2.4　可满足性问题与消解法 …… 38
习题 2 …… 42

第 3 章　命题逻辑的推理理论 …… 46
3.1　推理的形式结构 …… 46
3.2　自然推理系统 P …… 50
3.3　消解证明法 …… 56
习题 3 …… 56

第 4 章　一阶逻辑基本概念 …… 60
4.1　一阶逻辑命题符号化 …… 60
4.2　一阶逻辑公式及其解释 …… 65
习题 4 …… 70

第 5 章　一阶逻辑等值演算与推理 …… 73
5.1　一阶逻辑等值式与置换规则 …… 73
5.2　一阶逻辑前束范式 …… 77
5.3　一阶逻辑的推理理论 …… 79
习题 5 …… 84

第 2 部分　集　合　论

第 6 章　集合代数 …… 91
6.1　集合的基本概念 …… 91
6.2　集合的运算 …… 94
6.3　有穷集的计数 …… 96

6.4 集合恒等式 …… 100
习题 6 …… 104

第 7 章 二元关系 …… 110
7.1 有序对与笛卡儿积 …… 110
7.2 二元关系 …… 112
7.3 关系的运算 …… 114
7.4 关系的性质 …… 121
7.5 关系的闭包 …… 126
7.6 等价关系与划分 …… 131
7.7 偏序关系 …… 135
习题 7 …… 139

第 8 章 函数 …… 145
8.1 函数的定义与性质 …… 145
8.2 函数的复合与反函数 …… 152
8.3 双射函数与集合的基数 …… 156
8.4 一个电话系统的描述实例 …… 164
习题 8 …… 170

第 3 部分 代数结构

第 9 章 代数系统 …… 177
9.1 二元运算及其性质 …… 177
9.2 代数系统 …… 185
9.3 代数系统的同态与同构 …… 188
习题 9 …… 191

第 10 章 群与环 …… 194
10.1 群的定义及性质 …… 194
10.2 子群与群的陪集分解 …… 198
10.3 循环群与置换群 …… 205
10.4 环与域 …… 210
习题 10 …… 217

第 11 章 格与布尔代数 …… 220
11.1 格的定义与性质 …… 220
11.2 分配格、有补格与布尔代数 …… 227
习题 11 …… 232

第 4 部分 组合数学

第 12 章 基本的组合计数公式 …… 237
12.1 加法法则与乘法法则 …… 237
12.2 排列与组合 …… 239
12.3 二项式定理与组合恒等式 …… 243
12.4 多项式定理 …… 248
习题 12 …… 250

第 13 章 递推方程与生成函数 …… 253
13.1 递推方程的定义及实例 …… 253
13.2 递推方程的公式解法 …… 255
13.3 递推方程的其他解法 …… 260
13.4 生成函数及其应用 …… 268
13.5 指数生成函数及其应用 …… 277
13.6 Catalan 数与 Stirling 数 …… 279
习题 13 …… 286

第 5 部分 图 论

第 14 章 图的基本概念 …… 293
14.1 图 …… 293
14.2 通路与回路 …… 301
14.3 图的连通性 …… 302
14.4 图的矩阵表示 …… 308
14.5 图的运算 …… 311
习题 14 …… 311

第 15 章 欧拉图与哈密顿图 …… 316
15.1 欧拉图 …… 316

15.2　哈密顿图 …… 320
15.3　最短路问题、中国邮递员问题与货郎担问题 …… 323
习题 15 …… 326

第 16 章　树 …… 329
16.1　无向树及其性质 …… 329
16.2　生成树 …… 331
16.3　根树及其应用 …… 335
习题 16 …… 340

第 17 章　平面图 …… 344
17.1　平面图的基本概念 …… 344
17.2　欧拉公式 …… 346
17.3　平面图的判断 …… 349
17.4　平面图的对偶图 …… 351
习题 17 …… 353

第 18 章　支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色 …… 356
18.1　支配集、点覆盖集与点独立集 …… 356
18.2　边覆盖集与匹配 …… 358
18.3　二部图中的匹配 …… 360
18.4　点着色 …… 362
18.5　地图着色与平面图的点着色 …… 364
18.6　边着色 …… 365
习题 18 …… 366

第 6 部分　初等数论

第 19 章　初等数论 …… 371
19.1　素数 …… 371
19.2　最大公约数与最小公倍数 …… 375
19.3　同余 …… 377
19.4　一次同余方程 …… 380
19.5　欧拉定理和费马小定理 …… 382
19.6　初等数论在计算机科学技术中的几个应用 …… 383
习题 19 …… 387

名词与术语索引 …… 391
符号注释 …… 400
参考文献 …… 403

第1部分 数理逻辑

